



最优化理论

第12讲 整数规划

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

整数规划

1. 分支定界法
2. 0-1整数规划（隐枚举法）

整数规划概述

整数规划定义

 对于**线性规划问题**，如果**要求解必须为整数**，则称这样的问题为**整数线性规划(ILP, integer linear programming)**，简称**整数规划**。

✎ 整数规划不能直接用线性规划方法。

✎ 常用的整数规划方法有**分支定界法**、**割平面法**等

整数规划概述

分类

-  如果所有的变量都限制为(非负)整数，就称为**纯整数线性规划**(pure integer linear programming)或称为全整数线性规划(all integer linear programming)
-  如果仅一部分变量限制为整数，则称为混合整数规划(mixed integer linear programming)。
-  整数线性规划的一种特殊情形是**0-1规划**，即**变量的取值仅限于0或1**。

整数规划概述



标准形

$$\begin{aligned} \min f(X) &= c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots \\ s.t. \quad &\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots \leq b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots \leq b_m \\ x_1, x_2, x_3, \cdots \geq 0 \\ x_1, x_2, x_3, \cdots \in Z \end{cases} \end{aligned}$$

整数规划概述

主要方法

 为满足整数解的要求，初看起来，似乎只要把已得到的带有分数或小数的解经过“舍入化整”就可以了。但这常常是不行的，因为化整后不见得是可行解；或虽是可行解，但不一定是最优解。

 **分支定界法**是有效的一种求解方法。

分枝定界法

 **例1：某厂拟用集装箱托运甲乙两种货物，每箱的体积、重量、可获利润以及托运所受限制如表所示。问两种货物各托运多少箱，可使获得利润为最大？**

货物	体积(m ³ /箱)	重量（100kg/箱）	利润（100元/箱）
甲	5	2	20
乙	4	5	10
托运限制	24m ³	1300kg	

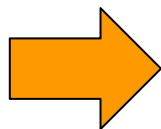
分枝定界法

标准形

货物	体积(m ³ /箱)	重量 (100kg/箱)	利润 (100元/箱)
甲	5	2	20
乙	4	5	10
托运限制	24m ³	1300kg	

$$\max f(X) = 20x_1 + 10x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in Z \end{cases}$$

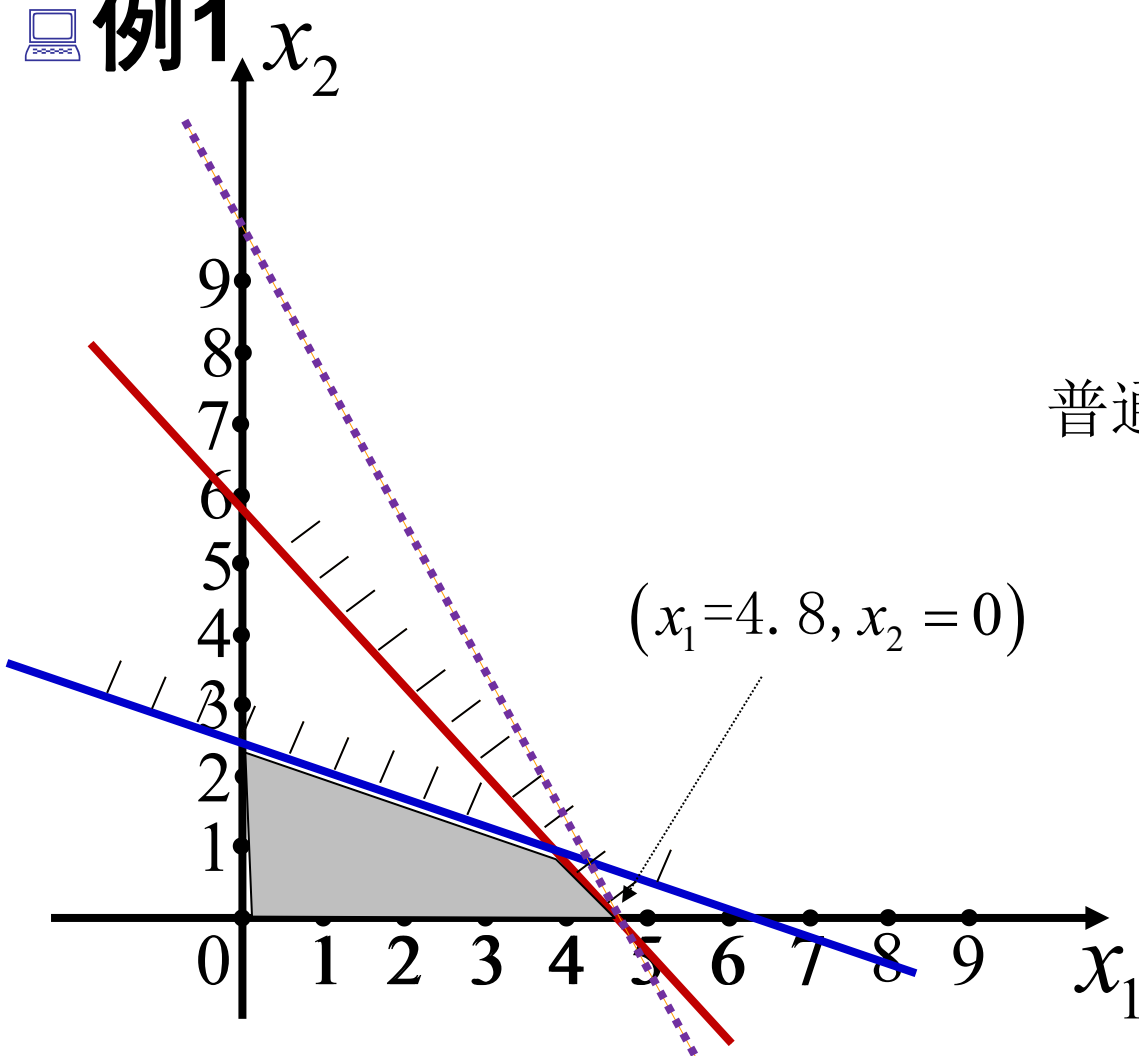


$$\min f(X) = -20x_1 - 10x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in Z \end{cases}$$

分枝定界法

例1



$$\begin{aligned} \min f(X) &= -20x_1 - 10x_2 \\ s.t. \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in Z \end{cases} \end{aligned}$$

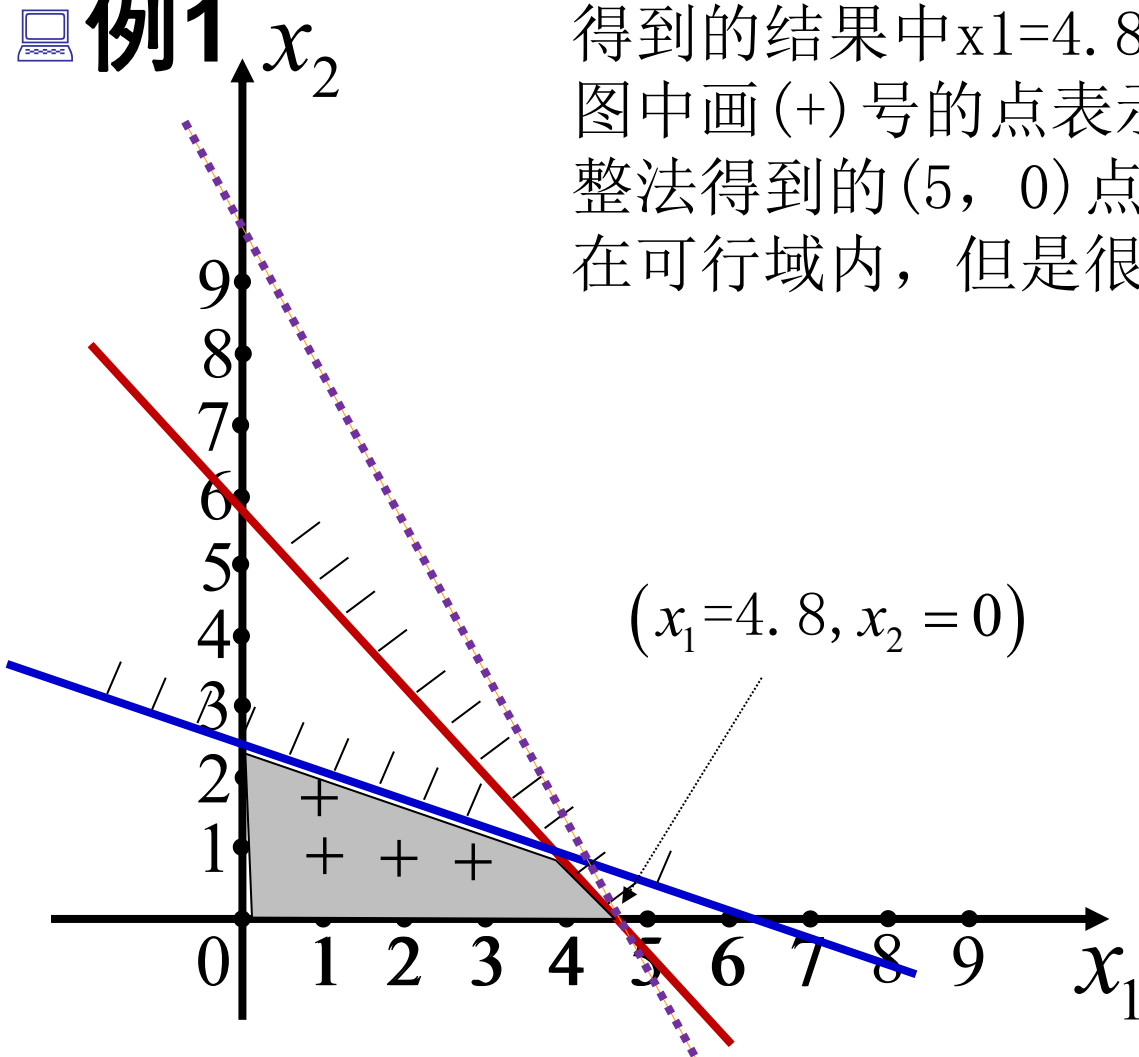
普通线性规划问题



$$\begin{aligned} \min f(X) &= -20x_1 - 10x_2 \\ s.t. \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

分支定界法

例1



得到的结果中 $x_1=4.8$ 不符合整数规划的定义。图中画(+)号的点表示可行的整数解。如果用凑整法得到的(5, 0)点不在可行域内。(4, 0)点在可行域内，但是很明显，它不是最优解。

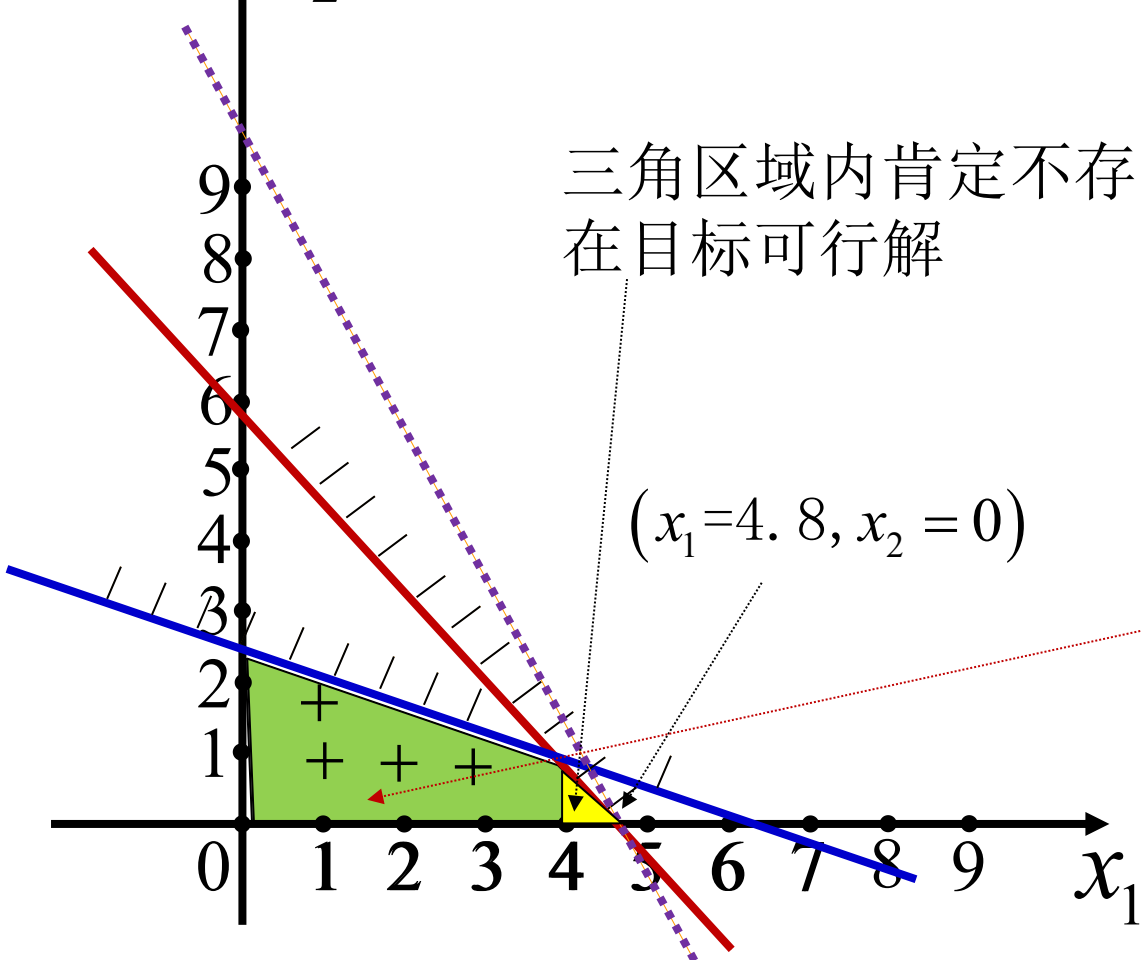
$$\min f(X) = -20x_1 - 10x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

分支定界法

例1

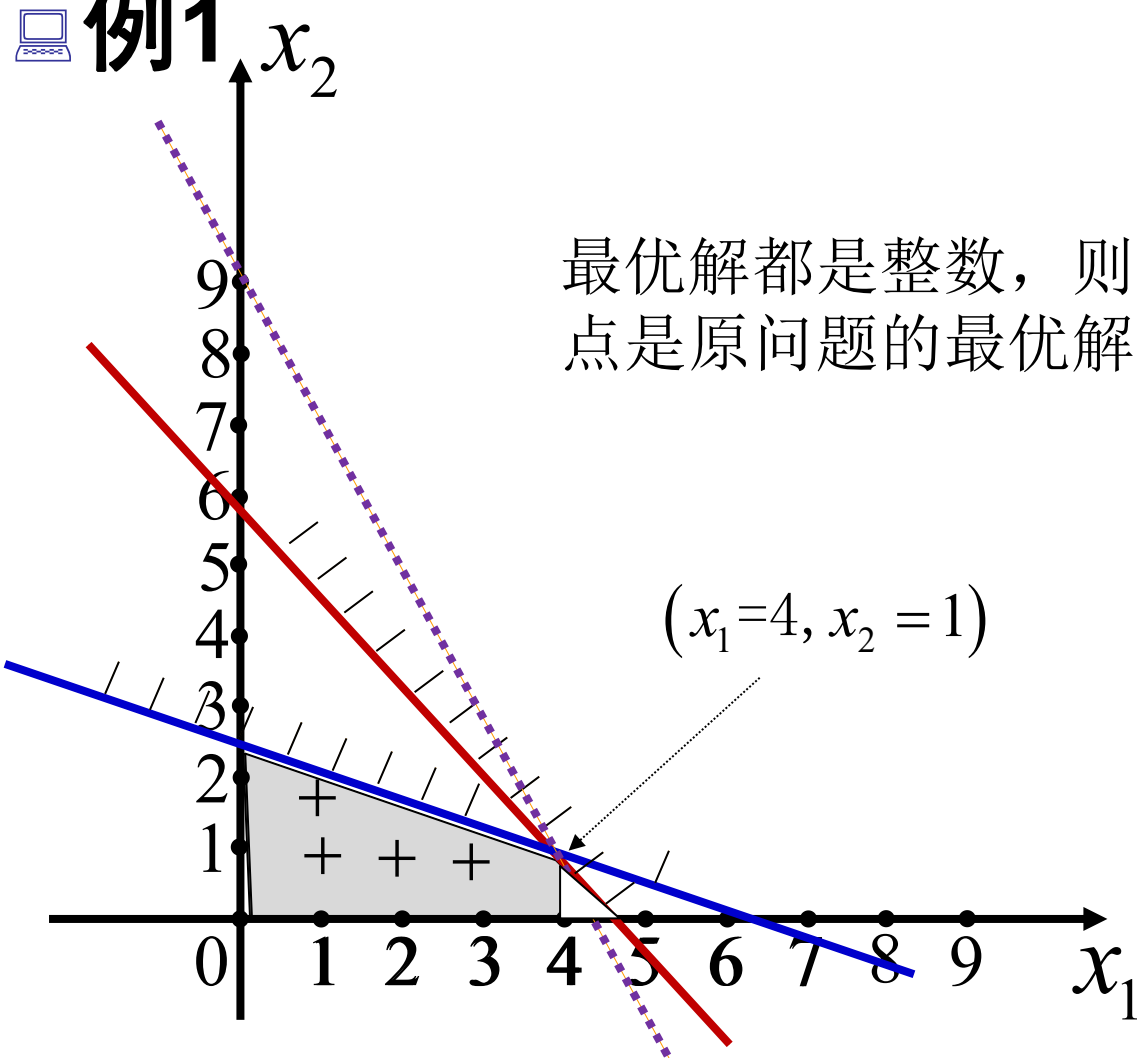
$$\begin{aligned} \min f(X) &= -20x_1 - 10x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



原问题的可行域缩减，
添加了新的约束条件 $(x_1 \leq 4)$

分支定界法

例1



$$\begin{aligned} \min f(X) &= -20x_1 - 10x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 4 \end{cases} \end{aligned}$$

分支定界法

 分支定界法可用于解纯整数或混合整数线性规划问题

 20世纪60年代初由Land Doig和Dakin等提出，是解整数线性规划的重要方法之一。

 基本思想

 对于整数线性规划问题A，与它相应的线性规划记为问题B。

 求解B，如果B得到的最优解都是整数，则结束，否则对B继续分解（分支），不断迭代对比。

分支定界法

 例2：求解下列整数规划

$$\max f(X) = 40x_1 + 90x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 是整数} \end{cases}$$

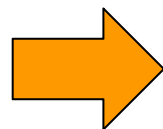
分支定界法

第一步：确定整数规划问题A对应的线性规划问题B

A

$$\max f(X) = 40x_1 + 90x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{是整数} \end{cases}$$



B

$$\min f(X) = -40x_1 - 90x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

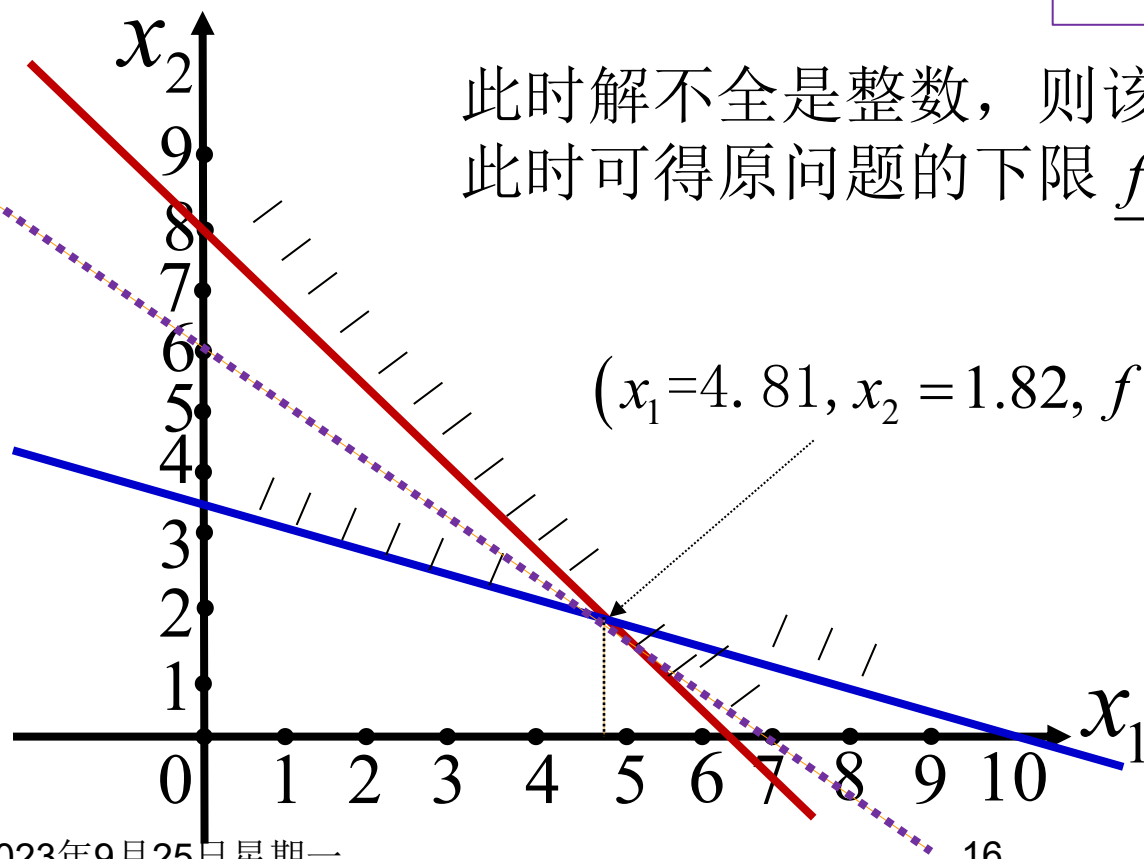
注：其实也可以不用进行最小值目标函数转化，只要明确大小关系即可。

分支定界法

第二步：求解线性规划问题B

$$\begin{aligned} \min f(X) &= -40x_1 - 90x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

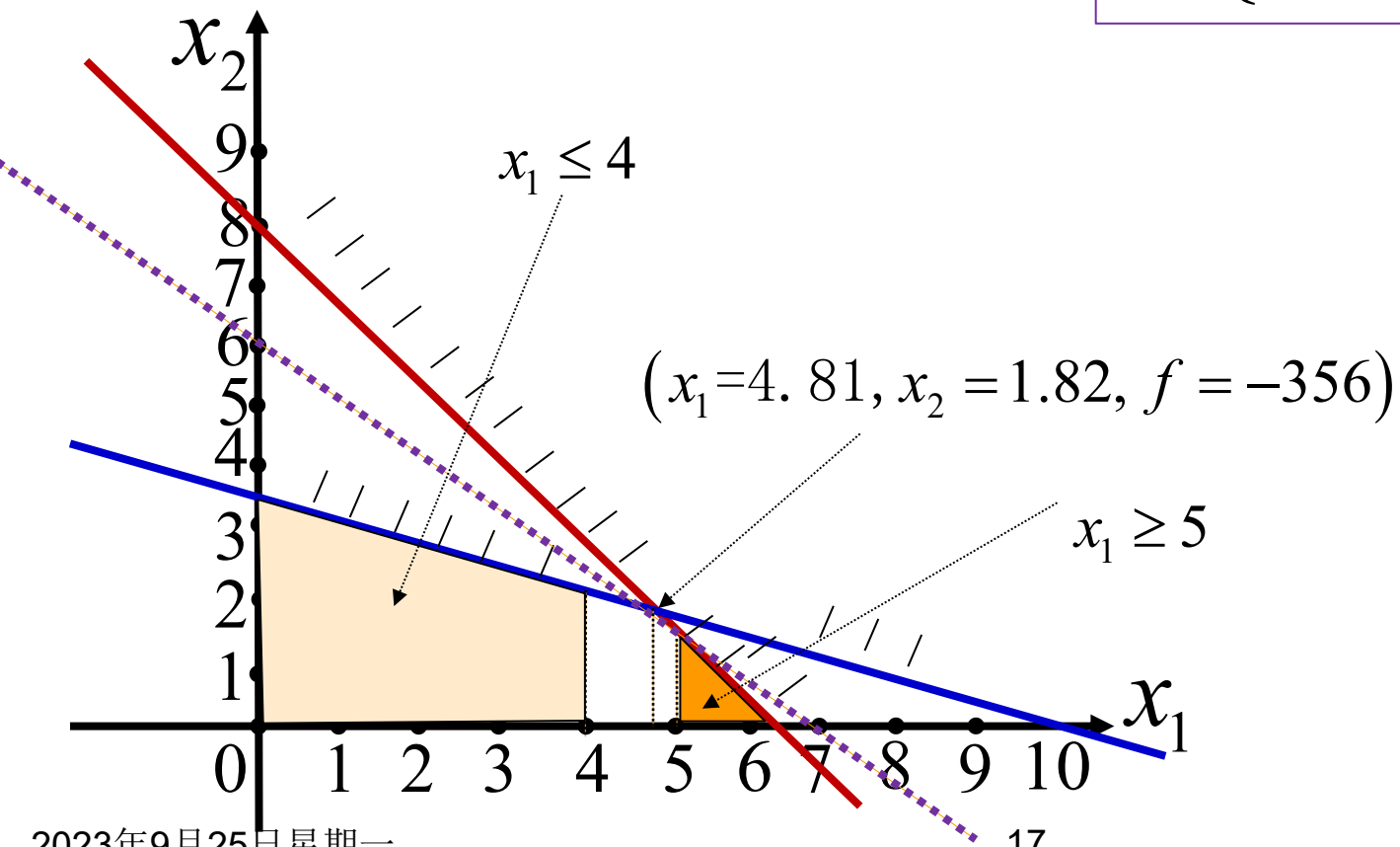
此时解不全是整数，则该解不是原问题的最优解。
此时可得原问题的下限 $\underline{f} = -356$ 上限 $\bar{f} = +\infty$



分支定界法

第三步：选择任意非整数变量值，令其上下取整，将问题B分为两个子问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = -40x_1 - 90x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



$$\underline{f} = -356$$

$$\overline{f} = +\infty$$

分支定界法

第三步：选择任意非整数变量值，令其上下取整，将问题B分为两个子问题

$$\begin{aligned} \text{B: } \min f(X) &= -40x_1 - 90x_2 \\ \text{s.t. } \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B1: } \min f(X) &= -40x_1 - 90x_2 \\ \text{s.t. } \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 4 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\underline{f} = -356$$

$$\begin{aligned} \text{B2: } \min f(X) &= -40x_1 - 90x_2 \\ \text{s.t. } \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1 \geq 5 \end{cases} \end{aligned}$$

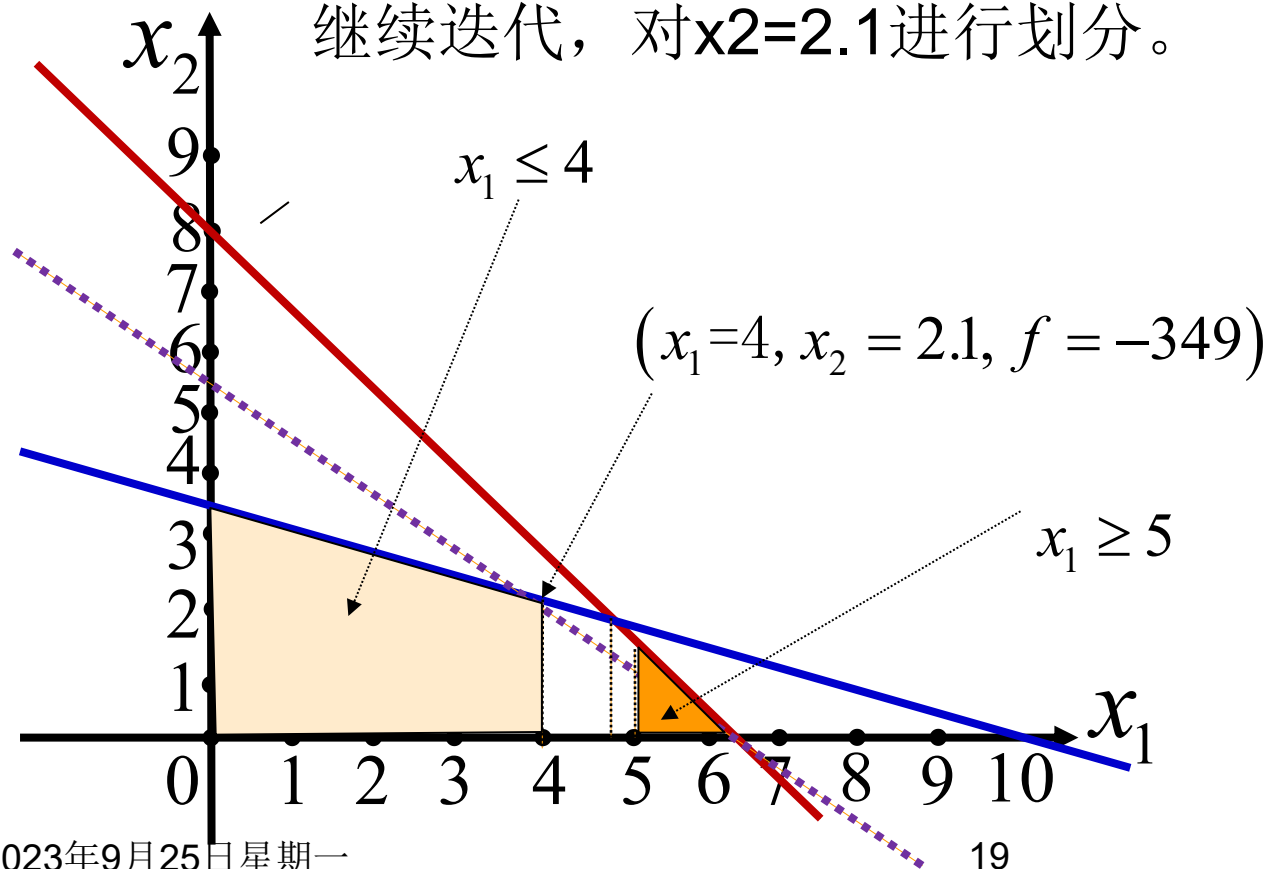
$$\overline{f} = +\infty$$

分支定界法

第四步：依次求解B1和B2

此时解不全是整数，则该解不是原问题的最优解。上下限不变。继续迭代，对 $x_2=2.1$ 进行划分。

$$\begin{aligned} \text{B1: } \min f(X) &= -40x_1 - 90x_2 \\ \text{s.t. } \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 4 \end{cases} \end{aligned}$$



$$\underline{f} = -356$$

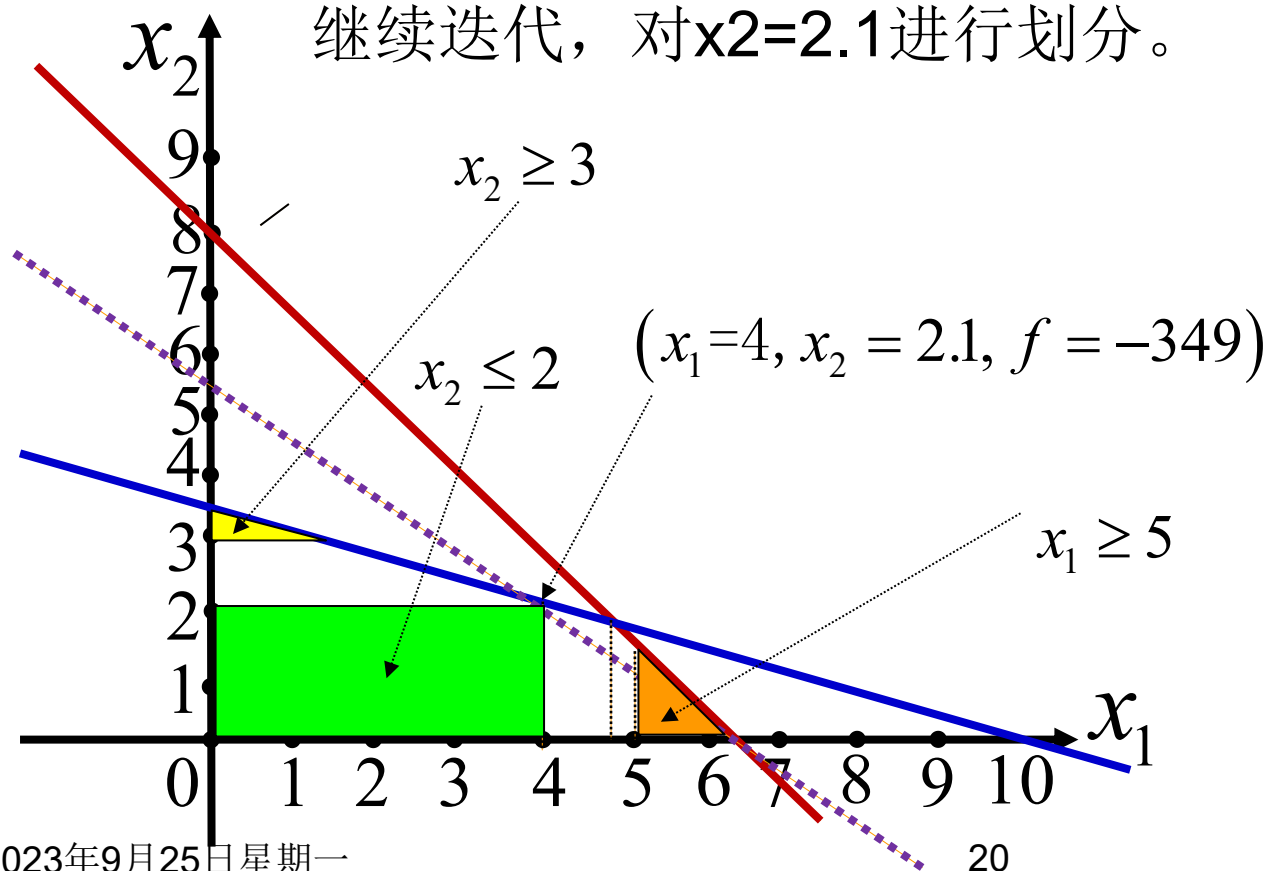
$$\overline{f} = +\infty$$

分支定界法

第四步：依次求解B1和B2

此时解不全是整数，则该解不是原问题的最优解。上下限不变。继续迭代，对 $x_2=2.1$ 进行划分。

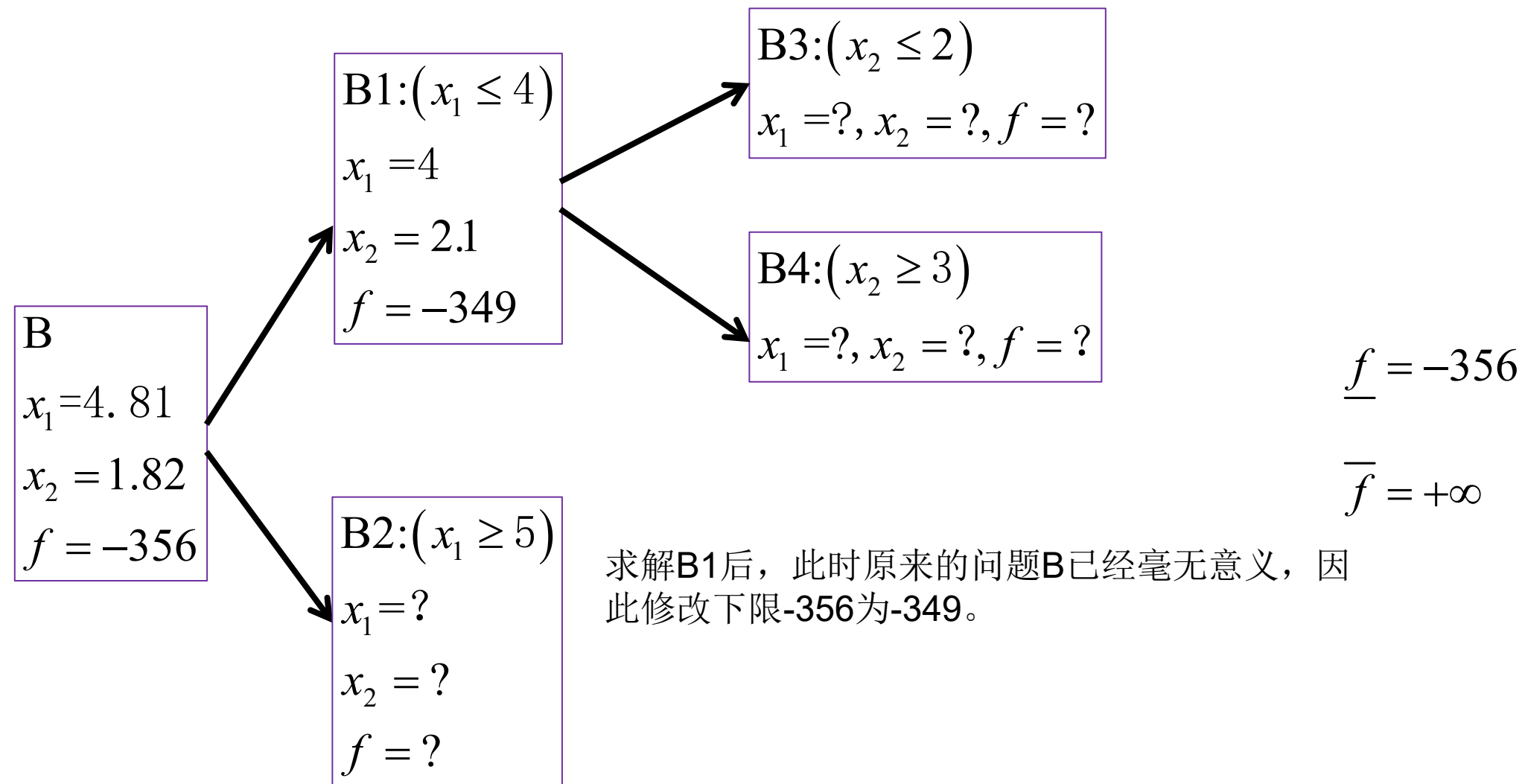
$$\begin{aligned} \text{B1: } \min f(X) &= -40x_1 - 90x_2 \\ \text{s.t. } \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1 \leq 4 \end{cases} \end{aligned}$$



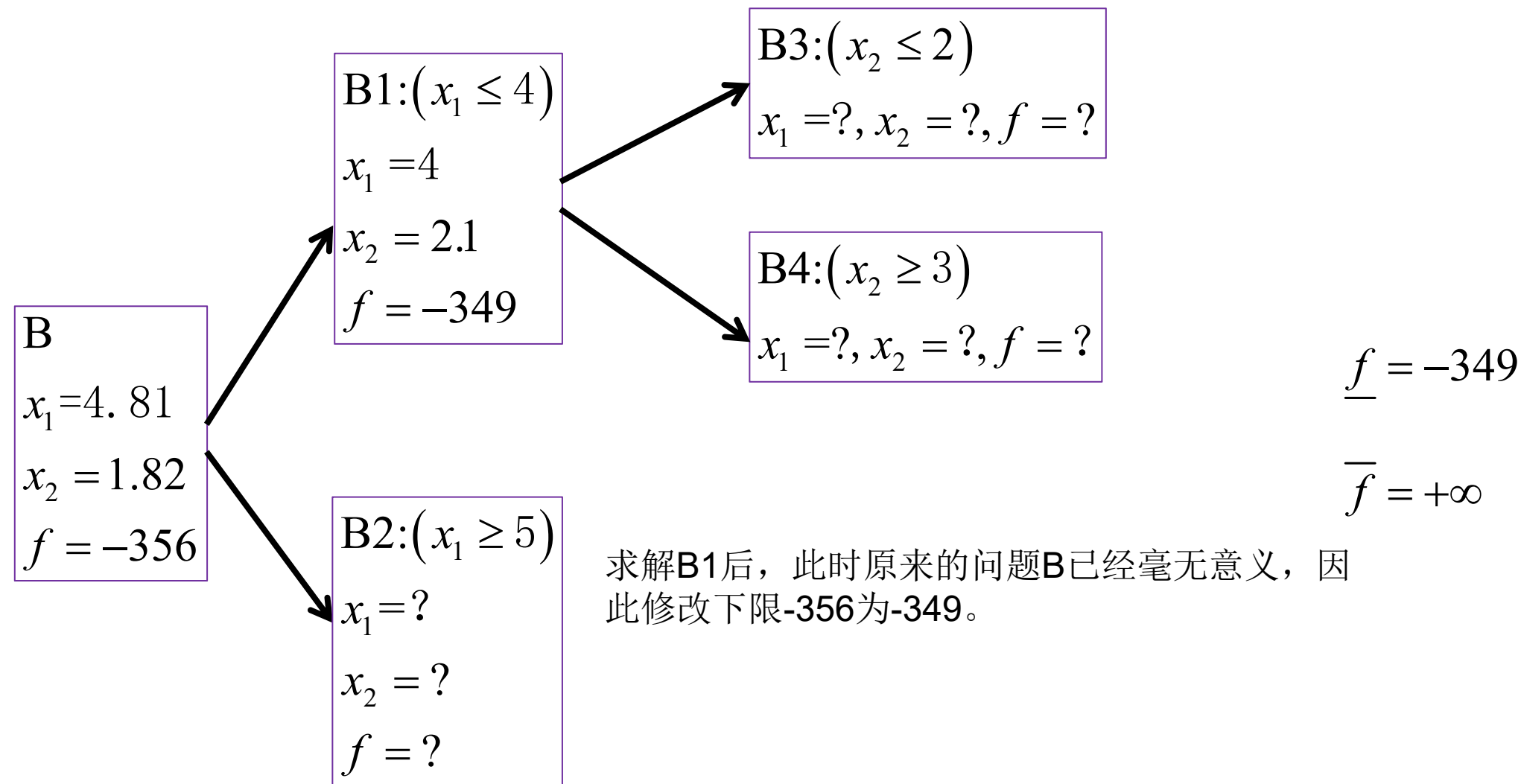
$$\underline{f} = -356$$

$$\overline{f} = +\infty$$

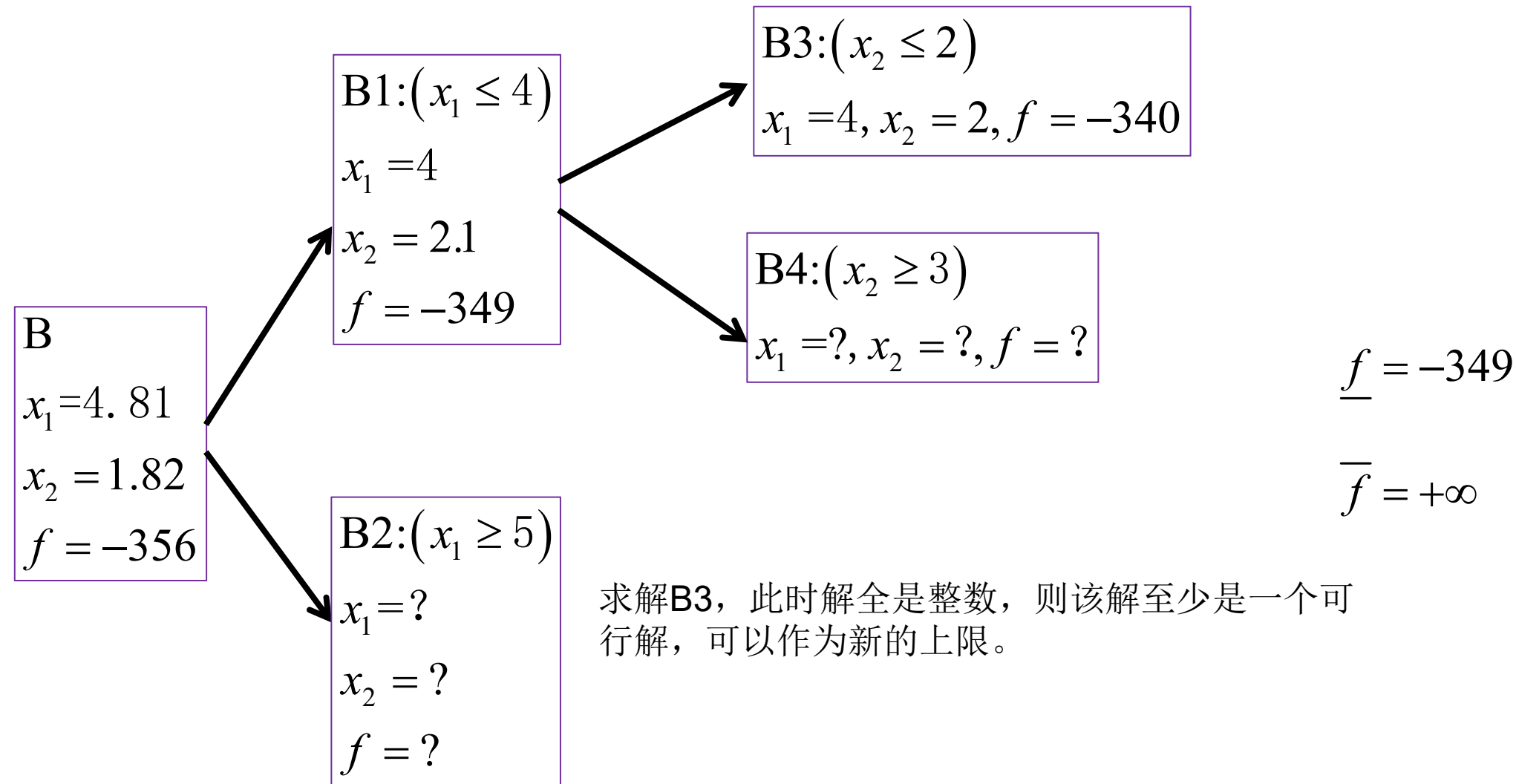
分支定界法



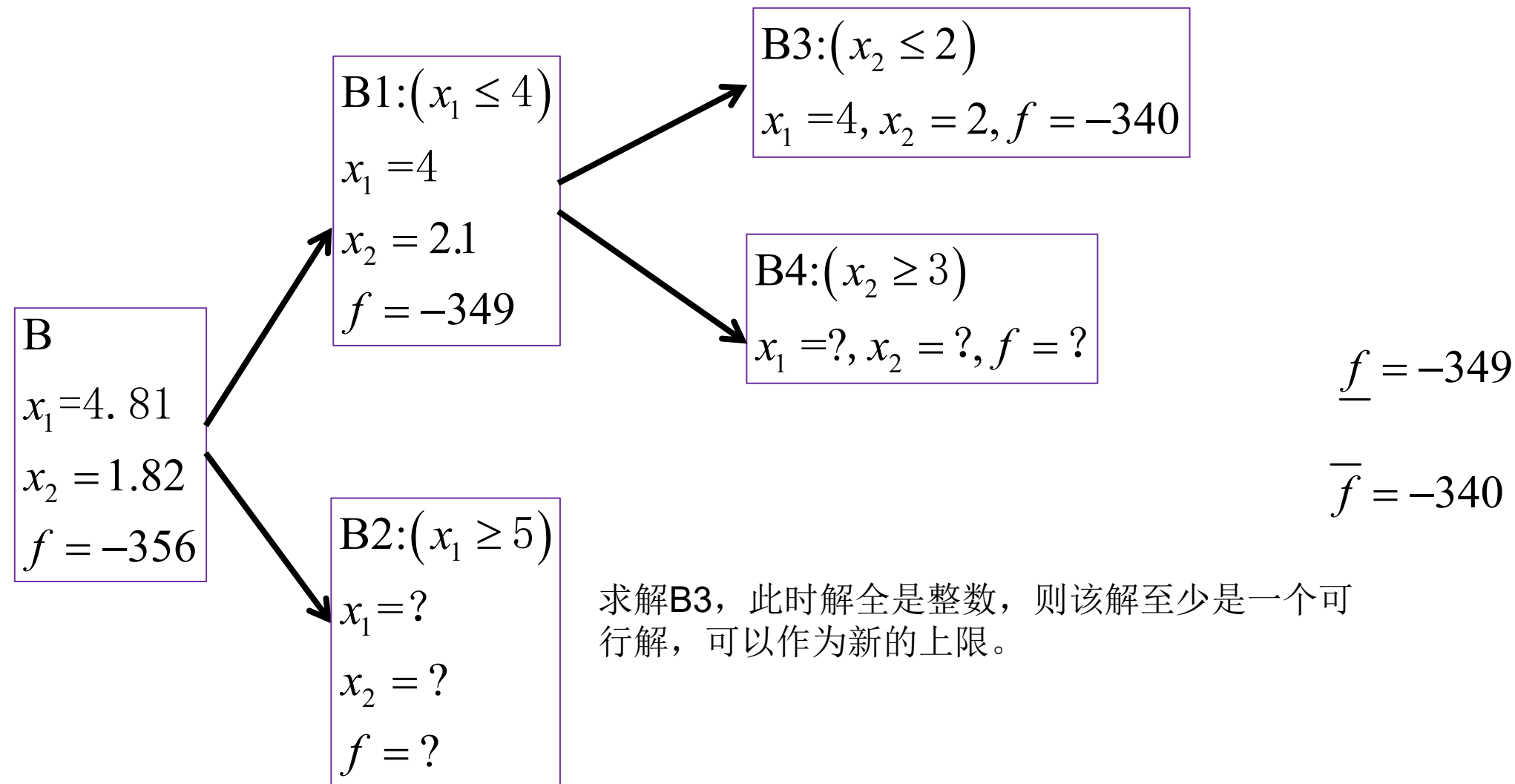
分支定界法



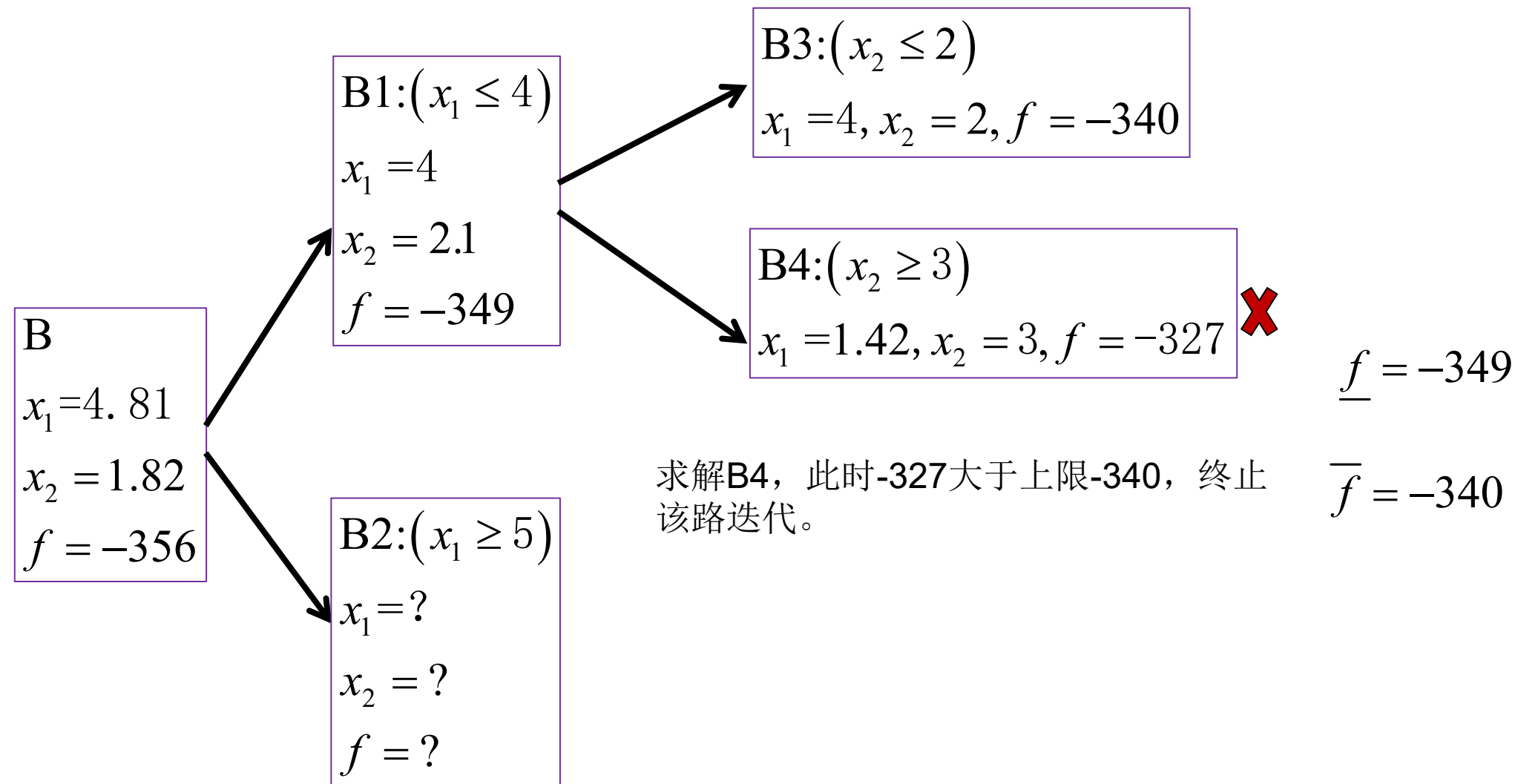
分支定界法



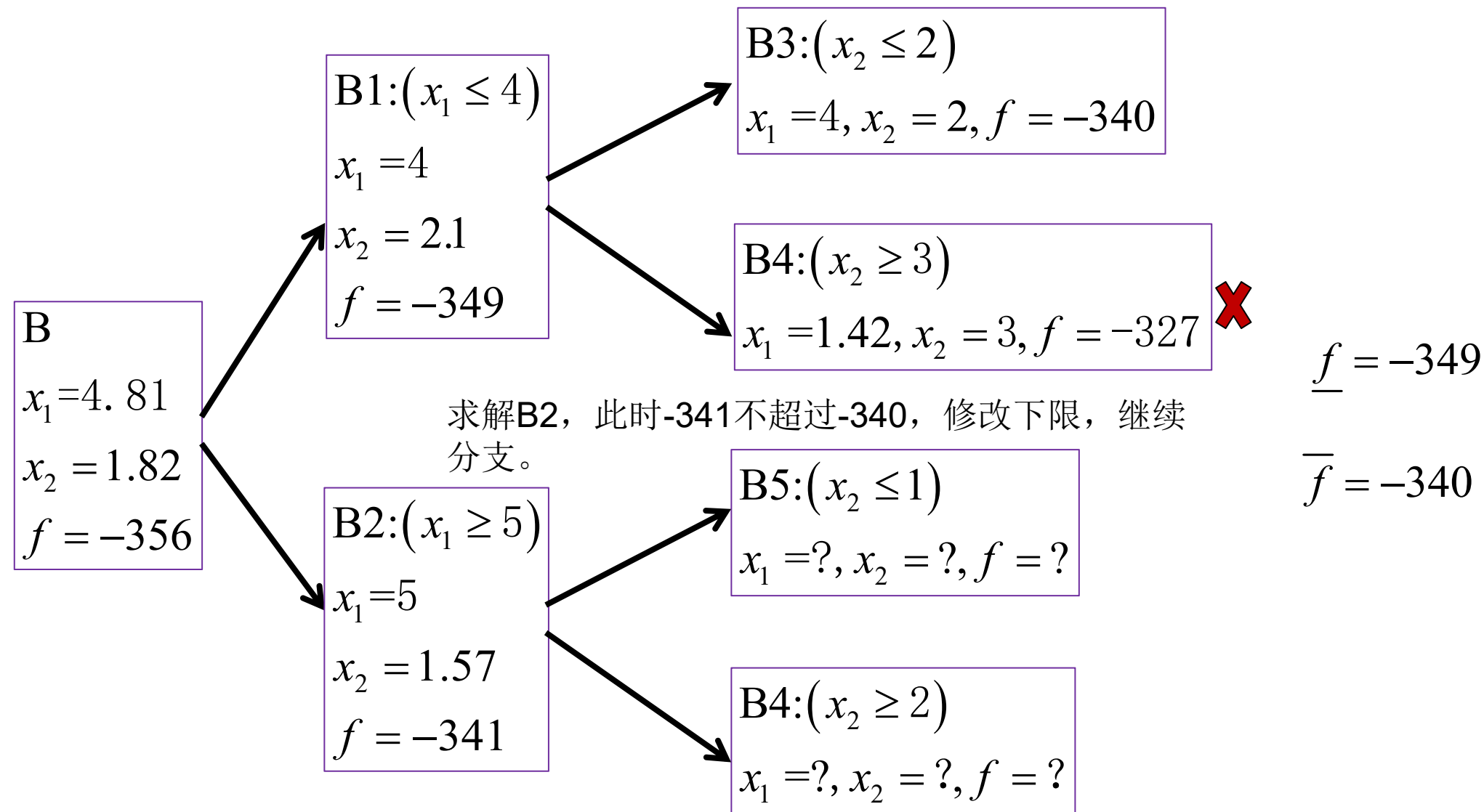
分支定界法



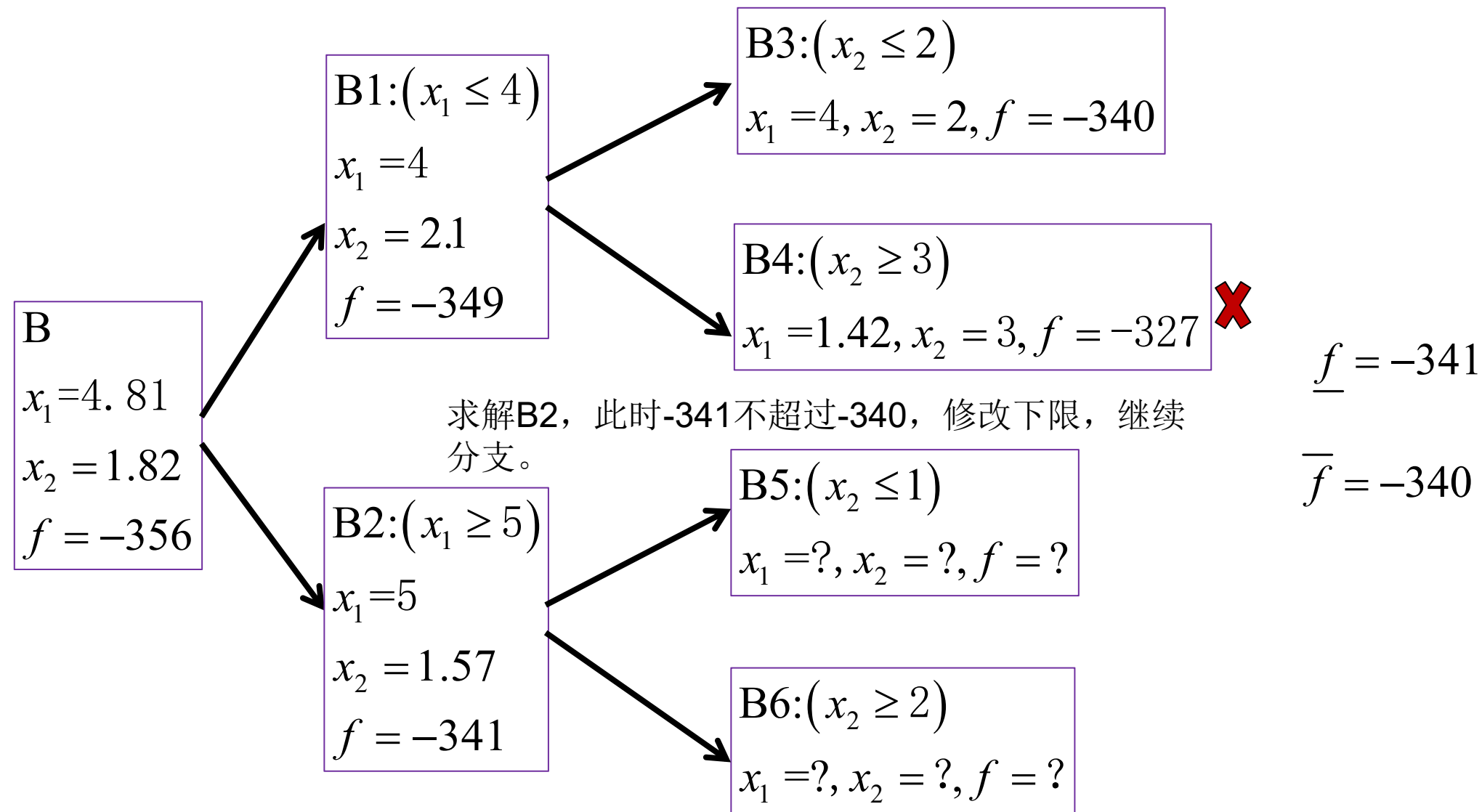
分支定界法



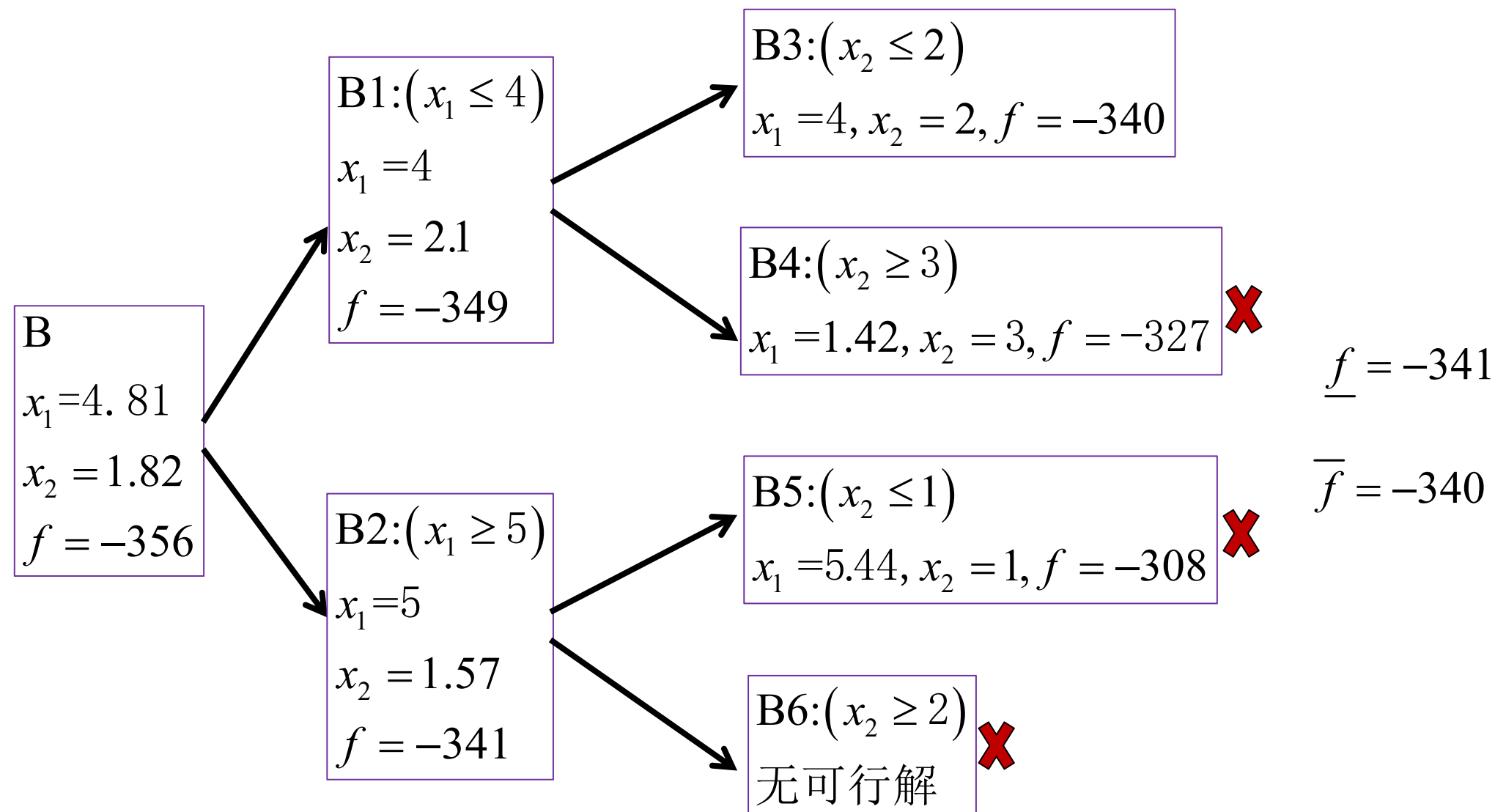
分支定界法



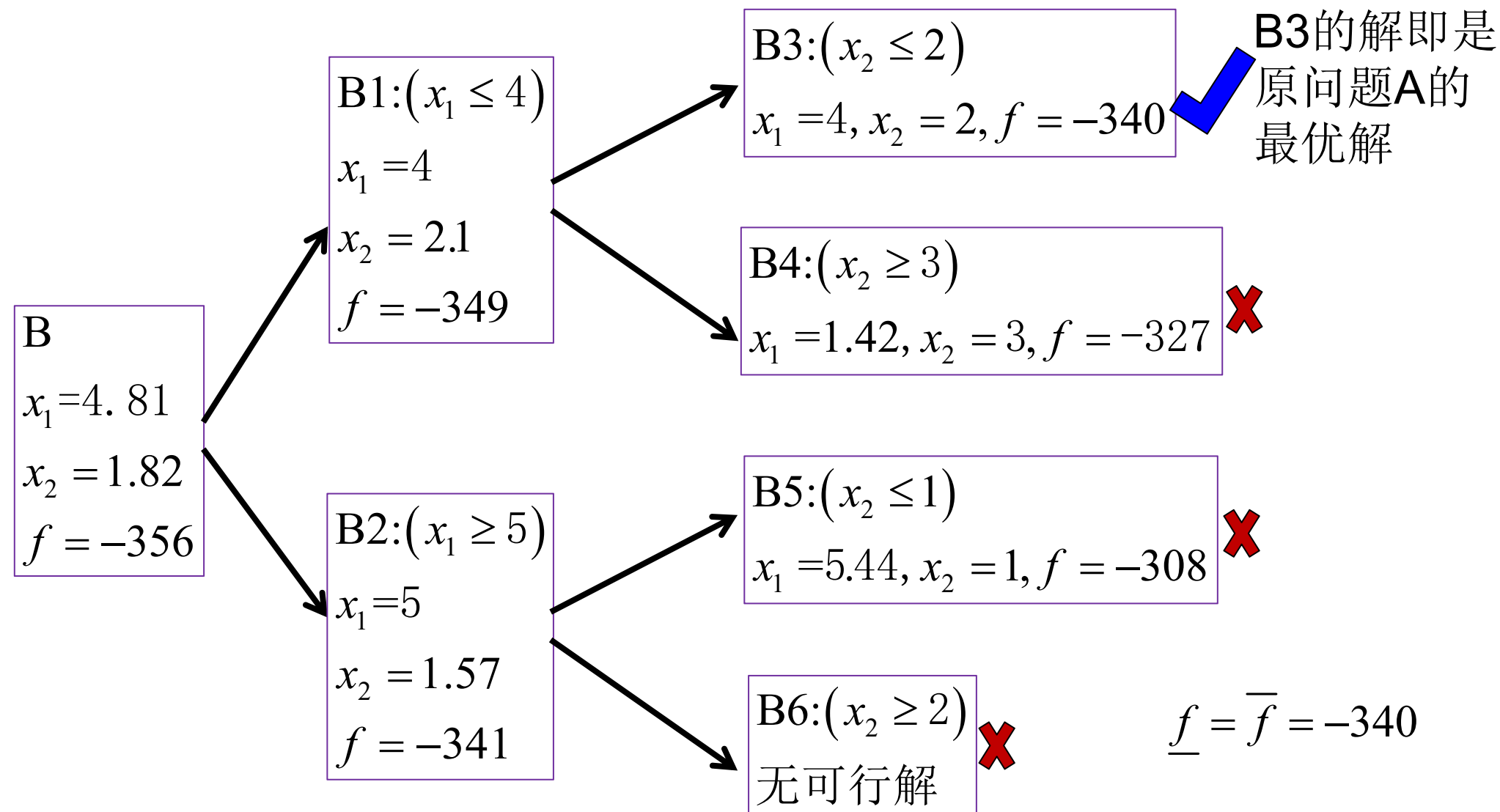
分支定界法



分支定界法



分支定界法



分支定界法

方法流程：

 将要求解的整数线性规划问题称为问题A，将与它相应的线性规划问题称为问题B：

 (1) 用线性规划方法解问题B，判断结果：

- ① B没有可行解，这时A也没有可行解，则停止。
- ② B有最优解，并符合问题A的整数条件，B的最优解即为A的最优解，则停止。
- ③ B有最优解，但不符合问题A的整数条件，记B目标函数值为下限 f ，令上限 $\bar{f} = +\infty$ ，最优解 $f^* \in (f, \bar{f})$

分支定界法

方法流程：

(2)分支

- ① 在B的最优解中任选一个不符合整数条件的变量 x_j ，其值为 b_j ，以 $[b_j]$ 表示小于 b_j 的最大整数。构造两个约束条件： $x_j \leq [b_j]$ 和 $x_j \geq [b_j] + 1$
- ② 将这两个约束条件，分别加入问题B，求两个后继规划问题B1和B2。不考虑整数条件求解这两个后继问题。

分支定界法

方法流程：

(3)定界

- ① 以每个后继问题为一分支标明求解的结果，与其他问题的解的结果中，找出最优目标函数值最大者作为新的下界。
- ② 从已符合整数条件的各分支中，找出目标函数值为最小者作为新的上界，若无可行解。

注：任何一个问题，一旦分支，则该问题的最优解会被子问题替代。

分支定界法

方法流程：

(4)比较与剪支

- ① 各分支的最优目标函数中若有大于上届者，则剪掉这支(用打×表示)，即以后不再考虑了。
- ② 若大于下届，且不符合整数条件，则重复第一步骤。一直到最后得到满足上界和下届相同为止，得最优整数解。

分支定界法

总结

 用分支定界法可解纯整数线性规划问题和混合整数线性规划问题。它比穷举法优越。因为它仅在一部分可行解的整数解中寻求最优解，计算量比穷举法小。若变量数目很大，其计算工作量也是相当可观的。

 分支定界法是最优化算法，能够得到理论的最优解。当工程量较大时，可以选择近似算法求解，如蚁群算法等启发式算法。

0-1整数规划

 定义：

 0-1整数规划是整数线性规划中的特殊情形，它的任意变量 x_i 仅取值0或1。这时 x_i 称为0-1变量，或称二进制变量。 x_i 仅取值0或1这个条件可由下述约束条件所表示：

$$x_i = \{0, 1\}$$

$$x_i \in Z \wedge x_i \in [0, 1]$$

$$x_i \geq 0 \wedge x_i \leq 1, x_i \text{是整数}$$

0-1整数规划



例3：求解0-1整数规划问题

$$\max f(X) = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ 4x_1 + x_3 \leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\} \end{cases}$$

0-1整数规划

 方法：

 优化算法：

 枚举法

- 求解0-1型整数线性规划最容易想到的方法（和一般整数线性规划的情形一样），就是穷举法，即检查变量取值为0或1的每一种组合，并比较目标函数值以求得最优解。这就需要检查变量取值的 2^n 个组合。当变量个数 n 较大(例如 $n > 10$)时，这几乎是不可能的。

0-1整数规划

 方法：

 优化算法：

 隐枚举法

- 在枚举过程中，设计一些特殊的方法，只需要检查变量取值组合中的一部分，就能求到问题的最优解。这样的方法称为隐枚举法(implicit enumeration)。分枝定界法就是一种隐枚举法。

0-1整数规划

 方法：

 近似算法：

 蚁群算法、模拟退火算法等，得到近似解。

隐枚举法

原理:

- ① 先通过试探的方法找一个可行解。容易看出 $(x_1, x_2, x_3) = (1, 0, 0)$ 就是合于①~④条件的，算出相应的目标函数值 $f=3$ 。
- ② 对于极大化问题，当然希望 $f \geq 3$ ，于是增加一个约束条件：
$$3x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 3$$
- ③ 后加上的条件称为过滤条件。这样，原问题的线性约束条件就变成了5个。用全部枚举的方法，3个变量共有 $2^3=8$ 个可能的解。原来的4个约束条件，共需32次运算。
- ④ 现在增加了过滤条件，如按下述方法进行，就可减少运算次数：
将5个约束条件按顺序排好。对每个可能的解，依次代入约束条件左侧，求出数值，看是否适合不等式条件。如某一条件不适合，同行以下各条件就不必再检查，因而就减少了运算次数。

隐枚举法

取一个初始化的值，一般令某一个变量为1，其他为0，例如取（1,0,0），则f=3。依次枚举判断

$$\max f(X) = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$$
$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ 4x_1 + x_3 \leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} \end{cases}$$

解	判断条件					判断是否满足条件？	目标函数值
	过滤条件	约束条件1	约束条件2	约束条件3	约束条件4		
(0,0,0)	0					X	
(0,0,1)	5	-1	1	0	1	√	5
(0,1,0)	-2					X	
(0,1,1)	3	1	5			X	
(1,0,0)	3	1	1	1	0	√	3
(1,0,1)	8	0	2	1	1	√	8
(1,1,0)	1					X	
(1,1,1)	6	2	6			X	

隐枚举法（改进1）

原理：

在计算过程中，若遇到f值已超过过滤函数的值，应改变过滤条件，使右边为迄今为止最大者，然后继续作。例如，当检查点(0, 0, 1)时因 $z=5 (>3)$ ，所以应将过滤条件换成

$$3x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 5$$

这种对过滤条件的改进，更可以减少计算量。

隐枚举法（改进1）

迭代过程中，随时改变目标函数的对比值。只要找到一个可行解且大于当前目标函数对比值的，就更新对比值。

$$\max f(X) = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ 4x_1 + x_3 \leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} \end{cases}$$

解	判断条件					判断是否满足条件？	目标函数值
	过滤条件	约束条件1	约束条件2	约束条件3	约束条件4		
(0,0,0)	0					X	
(0,0,1)	5	-1	1	0	1	√	5
(0,1,0)	-2					X	
(0,1,1)	3					X	
(1,0,0)	3					X	
(1,0,1)	8	0	2	1	1	√	8
(1,1,0)	1					X	
(1,1,1)	6					X	

隐枚举法（改进2）



原理：

一般常重新排列 x_i 的顺序使目标函数中 x_i 的系数是递增（不减）的，在上例中，改写

$$z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = -2x_2 + 3x_1 + 5x_3$$

因为 $-2, 3, 5$ 是递增的序，变量 (x_2, x_1, x_3) 也按下述顺序取值： $(0, 0, 0)$ ， $(0, 0, 1)$ ， $(0, 1, 0)$ ， $(0, 1, 1)$ ， $\dots$ ，这样，最优解容易比较早的发现。
再结合过滤条件的改进，更可使计算简化。

隐枚举法（改进2）

该方法可以相对较早的得到最优值。
初始取（0,0,1），则f=5

$$\max f(X) = -2x_2 + 3x_1 + 5x_3$$
$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ 4x_1 + x_3 \leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\} \end{cases}$$

解	判断条件					判断是否满足条件？	目标函数值
	目标函数值	约束条件1	约束条件2	约束条件3	约束条件4		
(0,0,0)	0					X	
(0,0,1)	5					X	
(0,1,0)	3					X	
(0,1,1)	8	0	2	1	1	√	8
(1,0,0)	-2					X	
(1,0,1)	3					X	
(1,1,0)	1					X	
(1,1,1)	6					X	

隐枚举法

总结：

-  隐枚举法有的文献上也叫隐数法。
-  隐枚举法的性能受到了解空间大小的限制。
-  目前隐枚举法还有很多改进，例如可以通过改造标准型，实现对部分节点的剪枝处理，以减少计算量。
-  具体问题，可以根据实际问题对该方法进行改进。

用分支定界法求解下列问题

$$\begin{aligned} \min f(X) &= -3x_1 - 2x_2 \\ s.t. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 14 \\ x_1 + 0.5x_2 \leq 4.5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{是整数} \end{cases} \end{aligned}$$

作答

解下列优化问题：

给定一个容量是6的背包，一共有3件物品，每个物品的重量和价值分别为 $w=\{3,4,2\}$ ， $v[N]=\{5,2,7\}$ 。每件物品只能选择取或不取，请求解如何装包，使得总价值最大。

作答